

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Primitives d'une fonction continue

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la recherche de primitives de fonctions continues : définitions, primitives usuelles, condition initiale et formes composées.

EXERCICE 1 Définitions et propriétés fondamentales

1. Donner la définition d'une primitive d'une fonction f continue sur un intervalle I .
2. Soit F une primitive de f sur I . Écrire l'ensemble de toutes les primitives de f sur I .
3. Vrai ou Faux? Justifier brièvement : « Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors $F - G$ est constante sur I . »

EXERCICE 2 Vrai / Faux justifiés

1. Une fonction continue sur $\mathbb{R}$ admet toujours une primitive sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2$ est une primitive de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Une primitive de $x \mapsto \cos(2x + 1)$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto \frac{1}{2} \sin(2x + 1)$.
4. L'ensemble des primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est $\{\ln x + C, C \in \mathbb{R}\}$.

EXERCICE 3 Tableau des primitives usuelles – Complétion

Compléter le tableau suivant en donnant une primitive sur l'intervalle indiqué (ne pas oublier la constante C).

Fonction $f(x)$	Intervalle I	Primitive $F(x)$	Vérification $F'(x)$
$3x^2$	$\mathbb{R}$	...	...
$5 \cos(2x)$	$\mathbb{R}$	...	...
$\frac{4}{(2x-1)^2}$	$] \frac{1}{2}, +\infty[$	...	...
$\sin^2 x \cos x$	$\mathbb{R}$	...	...

EXERCICE 4 Calcul direct de primitives

Déterminer l'ensemble des primitives sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = 2x^3 - \frac{4}{\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$.
2. $g(x) = 3 \sin x - 2 \cos(3x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. $h(x) = \frac{6}{(x+2)^3}$ sur $] -2, +\infty[$.
4. $k(x) = \cos^3 x \sin x$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 5 Primitive et condition initiale

1. Déterminer la primitive F de $f(x) = 4x^3 + 2$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 5$.
2. Soit $g(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$ sur $]1, +\infty[$. Trouver la primitive G de g satisfaisant $G(2) = 3$.
3. On donne $h(x) = \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$. Trouver la primitive H telle que $H(0) = 1$.

EXERCICE 6 Reconnaissance de formes composées $u'u^n, u'/u$

Pour chaque fonction, identifier $u(x)$ et n (ou la forme logarithmique), puis écrire directement une primitive sur l'intervalle de définition.

1. $f(x) = 2x(x^2 + 1)^3$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = \frac{3x^2}{x^3-2}$ sur $] \sqrt[3]{2}, +\infty[$.
3. $h(x) = 6 \cos x \sin^2 x$ sur $\mathbb{R}$.
4. $k(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.